

背景

1. 传统运动鞋面丝印产线存在以下问题：
 - a. 换款成本高：换版 / 对版 / 调参 / 试印耗时，不适应“小单快反”
 - b. 依赖熟练工人：经验主导对版与参数控制，生产效率 / 一致性波动大
2. 针对传统运动鞋面丝印产线问题，我们计划搭建智能运动鞋面丝印产线：
 - a. 产线组成：上料工作站、丝印工作站、烘干机、质检工作站、线体
 - b. 端到端覆盖由下达生产任务至绩效评估全流程

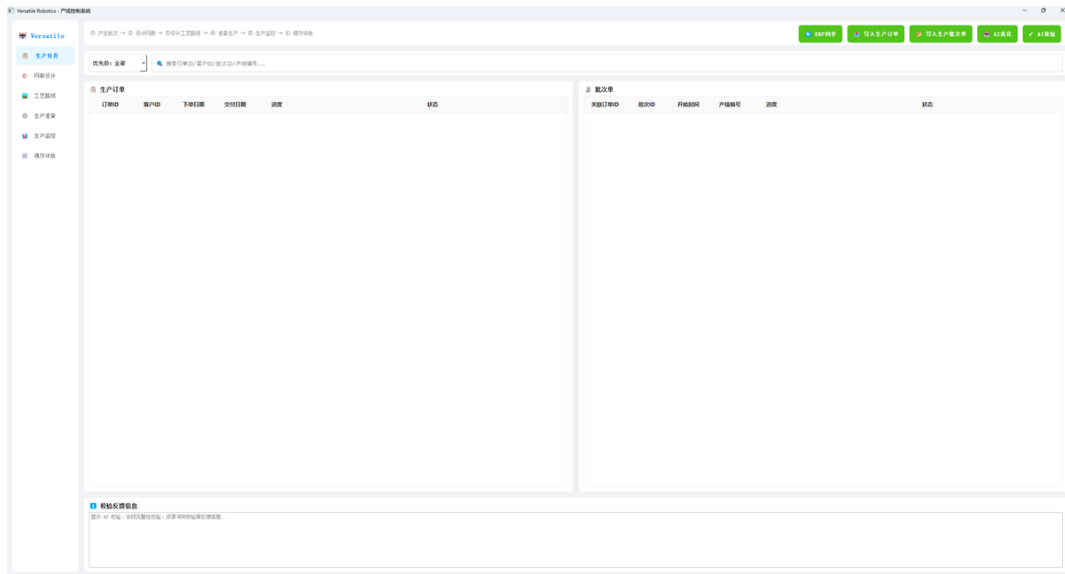
目标

以线长为核心用户，搭建智能运动鞋面产线管理系统 V0：

1. 范围：
 - a. 生产准备能力：
 - i. 生产任务管理
 - ii. SOP 方案管理
 - iii. 工艺路线管理
 - iv. 指令下发
 - b. 智能辅助能力：
 - i. 批次单自动生成与校验
 - ii. SOP 自动生成与校验
 - iii. 工艺路线自动生成与校验
 - iv. 生产准备指令自动生成与校验
2. 不涉及生产监控与绩效评估

主流程

1. 生产任务管理：



- a. 业务目标：导入生产订单，并将生产订单转化为生产批次单
- b. 关键交互：
 - i. 生成批次单（3种途径）：
 1. 从生产订单中生成：
 - a. 点击[ERP同步]按钮，或者点击[本地导入生产订单]在系统弹窗中选择生产订单
 - b. 双击目标生产订单，产生[生产订单弹出窗口]，在弹窗中mark生产订单行并选择目标批次，点击[>>]按钮导入目标批次；如未选择目标批次，则生成一个新批次。
 2. 从历史批次单中选择
 3. 框定目标生产订单，点击[自动生成]按钮自动产生批次单
 - ii. 校验批次单：点击[校验]按钮，[信息区]展示反馈结果（是否通过，错误 / 反馈信息）
 - iii. 开始批次作业：
 1. 在批次单列表中双击目标批次单，产生[批次信息弹出窗口]
 2. 在[批次信息弹出窗口]中，点击[开始作业]按钮
- c. 智能辅助：
 - i. 批次单自动生成：目标生产订单 => 批次单
 - ii. 批次单校验：
 1. 批次单 => 是否通过 + 错误 / 风险信息
 2. 校验约束：批次单行能否混线？产线能否支持？

2. 设计 SOP :

网版设计系统

生产任务 → 网版设计 → 工艺路线 → 生产准备 → 生产跟进 → 模板管理

网版设计

网版方案信息

工艺方案编号

工艺方案名称

工艺方案描述

工艺方案负责人

工艺方案状态

网版工艺参数

网版材料

网版型号

网版规格

网版厚度

网版张力

网版温度

网版压力

网版速度

SOP步骤

a. 业务目标：导入分色方案，设计网版参数与 SOP 步骤

b. 关键交互：

i. 导入网版分色方案（2 种途径）

1. 在生产任务界面中点击[下一步]按钮后，系统自动产生并加载
2. 点击[版本库]按钮，在[分色方案弹出窗口]中选择历史版本

ii. 产生网版工艺参数与 SOP 步骤（2 种途径）：

1. 在[网版工艺参数]区和[SOP 步骤区]人工填写相关信息，并点击[校验]按钮
2. 点击[自动生成]按钮生成

iii. 校验方案：对于人工填写的方案，需点击[校验]按钮进行校验。校验信息（是否通过 / 错误信息 / 风险信息）展示到信息区。

iv. 点击[批准方案]按钮使方案落库，进入可用状态

v. 点击[下一步]按钮开始工艺路线设计

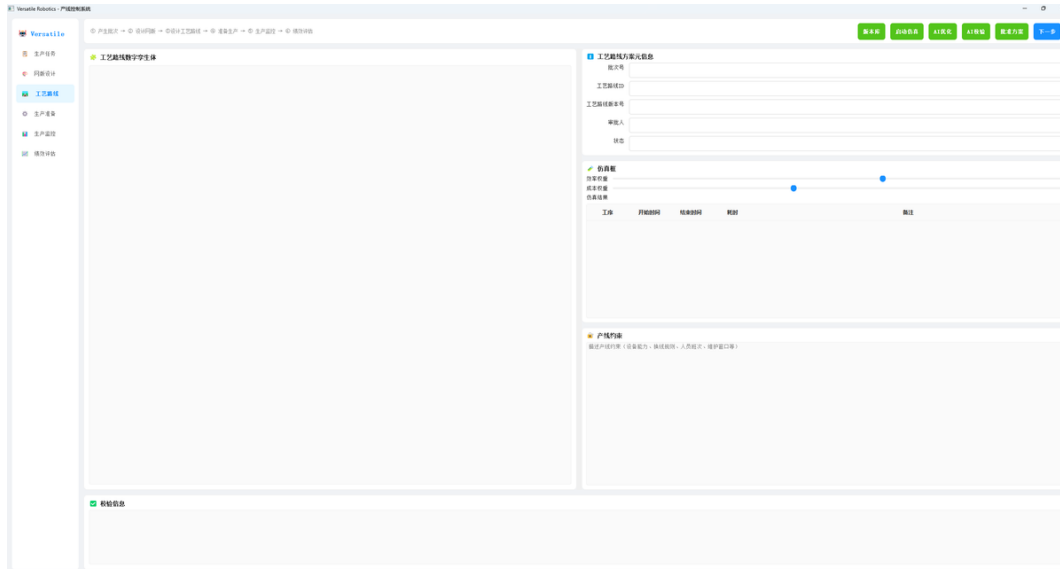
c. 智能辅助：

i. 网版工艺参数自动生成：SKU 分色信息 + 质检信息 => 网版工艺参数

ii. SOP 步骤自动生成：网版工艺参数 + SKU 分色信息 + 质检信息 => SOP 步骤

iii. 网版方案校验：基于 SOP 步骤和网版工艺参数能否达到工艺步骤

3. 生成工艺路线



a. 业务目标：基于产线约束与 SOP，生成工艺路线

b. 关键交互：

i. 导入工艺路线方案（2 种途径）

1. 在工艺设计界面点击[下一步]按钮后，系统自动生成并加载
2. 点击[版本库]按钮，在弹出窗口中选择历史版本

ii. 编辑工艺路线方案：

1. 逐个点击工艺路线界面中的节点，检查设备指令情况
2. 检查仿真结果。若对仿真结果不满意，修改目标函数，并点击[启动仿真]按钮计算仿真结果
3. 点击[批准方案]

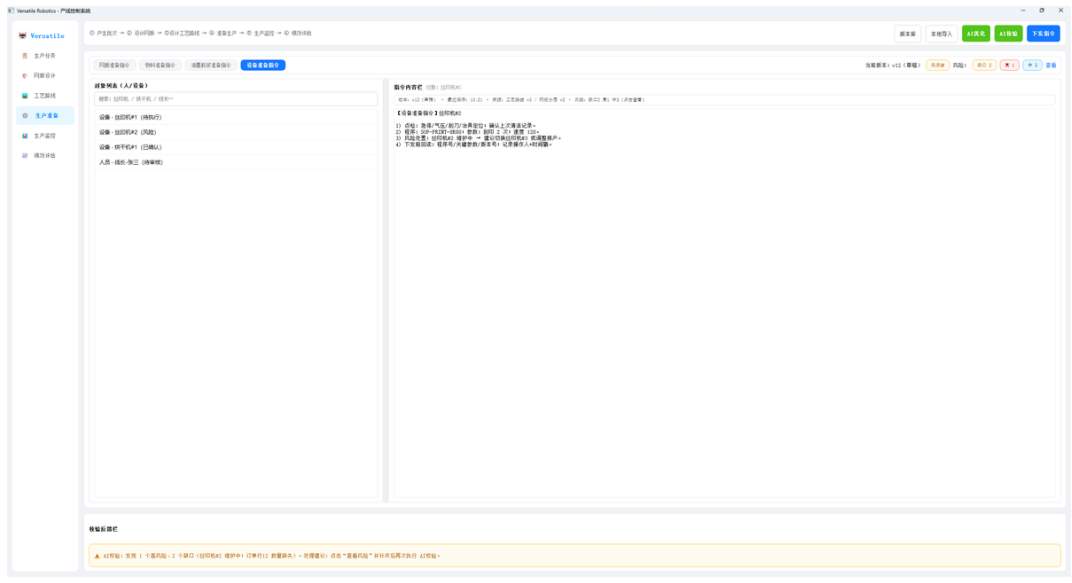
iii. 点击[下一步]按钮开始生成生产准备指令

c. 智能辅助

i. 工艺路线自动生成：产线约束 + SOP =》 工艺路线

ii. 工艺路线校验：节点指令是否符合设备限制？工艺路线是否满足交付周期要求？

4. 生成指令：



- a. 业务目标：基于工艺路线，生成生产准备指令
- b. 关键交互：
 - i. 导入生产准备指令（2 种途径）：
 - 1. 在工艺路线界面点击[下一步]按钮后，系统自动计算并加载
 - 2. 点击[版本库]按钮，在弹出窗口中选择历史版本
 - ii. 编辑指令：逐页签点击[网版准备指令]，[物料准备指令]，[油墨胶浆准备]，[设备准备指令]和[设备指令]，并审阅编辑编辑
 - iii. 点击[校验]按钮，信息栏返回校验信息（是否通过 / 错误信息 / 风险信息）
 - iv. 点击[批准方案]按钮，使指令落库并进入可用状态
 - v. 点击[下发指令]，使指令下发到目标对象
- c. 智能辅助：
 - i. 生产准备指令自动生成：生产工艺路线 => 生产准备指令集
 - ii. 生产准备指令校验：生产准备指令集是否符合产线约束？

需求

- 1. 生产任务管理
 - a. 基础能力：
 - i. 生产订单导入（FR-01）
 - 1. 通过 ERP 同步或本地导入两种方式生产订单，并在生产订单列表中展示可选订单

2. 验收标准 :可成功导入订单 ,导入失败时给出明确错误提示并不产生脏数据

ii. 从生产订单生成批次单 (FR-02)

1. 在生产订单弹窗中选择订单行和目标批次 , 并将所选内容生成或导入为批次单 ; 未选择目标批次时自动创建新批次。
2. 验收标准 :选择订单行后可成功生成批次单 ,且“已选目标批次”和“未选目标批次新建批次”两种路径都可正常完成。

iii. 从历史批次单选择 (FR-03)

1. 从历史批次单中选择可复用批次单 , 并加载到当前批次单列表中。
2. 验收标准 :可从历史批次单列表中选择目标批次并成功加载 ,加载后批次单信息完整可查看可继续操作。

iv. 人工触发批次单校验与结果展示 (FR-04)

1. 手动点击[校验]按钮 ,对当前批次单执行校验并在信息区展示是否通过及错误/反馈信息。
2. 验收标准 : 点击[校验]按钮后 , 信息区必须返回明确结果 (是否通过 , 错误 / 风险信息)。

v. 批次作业启动 (FR-05)

1. 在批次单列表中双击目标批次 ,打开批次信息弹窗并点击“开始作业”进入后续流程。
2. 验收标准 :双击批次单后可成功打开批次信息弹窗 ,点击“开始作业”后系统切换上下文并进入下一阶段且关联批次正确。

b. 智能辅助

i. 批次单自动生成 (AI-FR-01) :

1. 框定目标生产订单后点击[自动生成]按钮 ,基于目标订单自动生成候选批次单。
2. 验收标准 :点击[自动生成]按钮后返回可编辑的候选批次单 ,且生成结果进入批次单列表供后续校验和作业启动。

ii. 批次单智能校验 (AI-FR-02) :

1. 基于批次单内容自动判断是否通过混线校验与产线支持性校验 ,并输出错误信息与风险信息。
2. 验收标准 :当批次单无法通过校验时 ,系统给出风险与错误信息并指出对应批次行

2. SOP 设计：

a. 基础能力：

i. 导入网版分色方案（FR-06）

1. 支持在生产任务界面点击[下一步]后自动产生并加载分色方案，或点击[版本库]按钮在[分色方案弹出窗口]中选择历史版本导入分色方案。
2. 验收标准：可通过“自动加载”和“版本库选择”两种方式成功导入分色方案，导入后方案内容完整可查看。

ii. 人工填写网版工艺参数与 SOP 步骤（FR-07）

1. 支持在[网版工艺参数]区和[SOP 步骤区]人工填写相关信息，形成待校验方案。
2. 验收标准：用户可在两个区域完成信息录入并保存当前编辑结果，录入内容可供后续校验。

iii. 人工触发 SOP 方案校验与结果展示（FR-08）

1. 手动点击[校验]按钮，对当前 SOP 方案执行校验并在信息区展示是否通过及错误/风险信息。
2. 验收标准：点击[校验]按钮后，信息区必须返回明确结果（是否通过，错误 / 风险信息）。

iv. 批准 SOP 方案并落库（FR-09）

1. 点击[批准方案]按钮，使当前 SOP 方案落库并进入可用状态。
2. 验收标准：点击[批准方案]按钮后，方案成功落库并显示为可用状态。

v. 进入工艺路线设计（FR-10）

1. 点击[下一步]按钮，从 SOP 设计界面进入工艺路线设计阶段。
2. 验收标准：点击[下一步]按钮后系统成功切换到工艺路线设计界面，且关联当前已批准方案。

b. 智能辅助

i. SOP 自动生成（AI-FR-03）：

1. 点击[自动生成]按钮后，基于 SKU 分色信息和质检信息自动生成候选网版工艺参数与 SOP 步骤
2. 验收标准：点击[自动生成]按钮后返回可编辑的网版工艺参数与 SOP 步骤，且生成结果可进入后续校验流程。

ii. SOP 方案智能校验（AI-FR-04）：

1. 基于 SOP 步骤和网版工艺参数自动判断当前方案是否满足工艺步骤

与产线要求，并输出错误信息与风险信息。

2. 验收标准：当 SOP 方案无法通过校验时，系统给出风险与错误信息并指出对应内容。

3. 工艺路线设计：

a. 基础能力：

i. 导入工艺路线方案（FR-11）

1. 支持在工艺设计界面点击[下一步]后自动生成并加载工艺路线方案，或点击[版本库]按钮在弹出窗口中选择历史版本导入工艺路线方案。
2. 验收标准：可通过“自动生成加载”和“版本库选择”两种方式成功导入工艺路线方案，导入后方案内容完整可查看。

ii. 编辑工艺路线方案（FR-12）

1. 支持逐个点击工艺路线节点检查设备指令情况，并对工艺路线方案进行人工编辑。
2. 验收标准：用户可查看各节点设备指令并完成编辑，编辑结果可被保存并用于后续仿真与批准。

iii. 工艺路线仿真（FR-13）

1. 支持检查仿真结果，并在结果不满意时修改目标函数后点击[启动仿真]按钮重新计算仿真结果。
2. 验收标准：用户修改目标函数后可成功重新启动仿真，并返回新的仿真结果。

iv. 批准工艺路线方案（FR-14）

1. 点击[批准方案]按钮，使当前工艺路线方案进入可用状态。
2. 验收标准：点击[批准方案]按钮后，工艺路线方案成功保存并显示为可用状态。

v. 进入生产准备指令生成（FR-15）

1. 点击[下一步]按钮，从工艺路线设计界面进入生产准备指令生成阶段。
2. 验收标准：点击[下一步]按钮后系统成功切换到生产准备指令界面，且关联当前已批准工艺路线方案。

b. 智能辅助

i. 工艺路线自动生成（AI-FR-05）：

1. 基于产线约束和 SOP 自动生成候选工艺路线方案。
2. 验收标准：系统可生成可编辑的候选工艺路线方案，且生成结果可进入

后续校验与仿真流程。

ii. 工艺路线智能校验 (AI-FR-06) :

1. 基于工艺路线内容自动判断节点指令是否符合设备限制、工艺路线是否满足交付周期要求，并输出错误信息与风险信息。
2. 验收标准 :当工艺路线无法通过校验时 ,系统给出风险与错误信息并指出对应节点或约束项。

4. 准备指令管理 :

a. 基础能力 :

i. 导入生产准备指令 (FR-16)

1. 支持在工艺路线界面点击[下一步]后自动计算并加载生产准备指令 ,或点击[版本库]按钮在弹出窗口中选择历史版本导入生产准备指令。
2. 验收标准 :可通过“自动计算加载”和“版本库选择”两种方式成功导入生产准备指令，导入后指令内容完整可查看。

ii. 编辑生产准备指令 (FR-17)

1. 支持逐页签点击[网版准备指令]、[物料准备指令]、[油墨胶浆准备]、[设备准备指令]和[设备指令]并审阅编辑内容。
2. 验收标准 :用户可逐页签查看并编辑各类指令内容 ,编辑结果可被保存并用于后续校验。

iii. 人工触发生产准备指令校验与结果展示 (FR-18)

1. 手动点击[校验]按钮 ,对当前生产准备指令执行校验并在信息栏展示是否通过及错误/风险信息。
2. 验收标准 :点击[校验]按钮后，信息栏必须返回明确结果（是否通过，错误 / 风险信息）。

iv. 批准生产准备指令并落库 (FR-19)

1. 点击[批准方案]按钮，使当前生产准备指令落库并进入可用状态。
2. 验收标准 :点击[批准方案]按钮后，生产准备指令成功落库并显示为可用状态。

v. 下发生产准备指令 (FR-20)

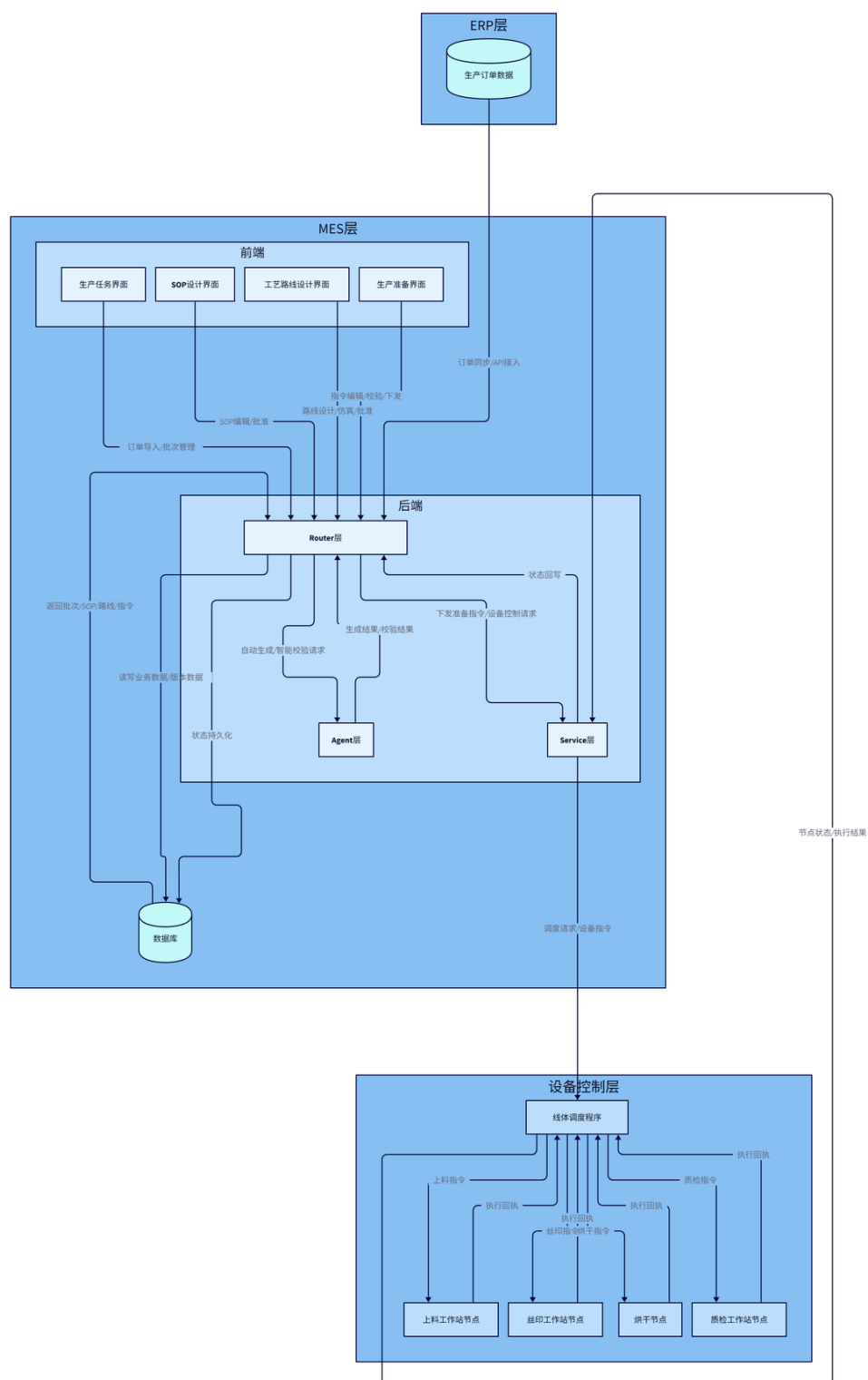
1. 点击[下发指令]按钮，将当前生产准备指令下发到目标对象。
2. 验收标准 :点击[下发指令]按钮后，指令成功下发到目标对象，且系统记录下发结果。

b. 智能辅助

- i. 生产准备指令自动生成 (AI-FR-07) :
 - 1. 基于生产工艺路线自动生成候选生产准备指令集。
 - 2. 验收标准 :系统可生成可编辑的候选生产准备指令集 ,且生成结果可进入后续校验、批准和下发流程。
- ii. 生产准备指令智能校验 (AI-FR-08) :
 - 1. 基于生产准备指令集自动判断其是否符合产线约束 , 并输出错误信息与风险信息。
 - 2. 验收标准 :当生产准备指令无法通过校验时 ,系统给出风险与错误信息并指出对应指令项。

方案

1. 架构



- a. 系统采用 3 层架构：
- i. ERP 层：下达生产订单

- ii. MES 层：依照生成批次单=>SOP 设计=>工艺路线设计=>生成准备指令规划批次生产
 - 1. 前端：生产任务管理界面、SOP 设计界面、工艺路线设计界面、生产准备界面
 - 2. 后端：Router 层(API 说明)、Agent 层(支撑智能辅助)、Service 层(支撑基本能力)
 - 3. 数据库
 - iii. 设备控制层：
 - 1. 组成：产线调度程序 + 设备节点
 - 2. 通过 MQTT 协议进行通讯
2. 数据对象： [\[产线控制软件V0\]数据模型](#)

实现

设计文档	关联需求
 [DesignDoc]生产任务导入B0.0	FR-01 , FR-02 , FR-03 , FR-04 , FR-05
 [DesignDoc]网版设计B0.1	FR-06 , FR-07 , FR-08 , FR-09 , FR-10
 [DesignDoc]工艺路线设计B0.0	FR-11 , FR-12 , FR-13 , FR-14 , FR-15
 [DesignDoc]生产准备B0.0	FR-16 , FR-17 , FR-18 , FR-19 , FR-20